TP 1 : Les bases de Python

Utilisez l'interpréteur python

1. Pour chacun des points suivants, dire s'il s'agit d'une expression ou d'une commande valide du langage Python. Vérifier vos résultats à l'aide de l'interprète.

- 1 2
- 1+2
- +2
- "toto"
- toto
- (1, 2)
- True

2. Essayez de prédire le résultat de chacune des instructions suivantes, puis vérifiez-le dans l'interpréteur Python.

- (1+2)**3
- "Da" * 4
- "Da" + 3
- ("Pa"+"La") * 2
- ("Da"*4) / 2
- 5 / 2
- 5 // 2
- len("hello")
- False
- 5 % 2
- str(4) * int("3")
- int("3") + float("3.2")
- str(3) * float("3.2")
- str(3/4) * 2
- 3+2
- "Hello, World!"
- print("Hello, World!")
- a = 3+2
- a

3. En utilisant l'écriture formatée, affichez en une seule ligne les variables a, b et c dont les valeurs sont respectivement la chaîne de caractères "salut", le nombre entier 102 et le float 10.318. La variable c sera affichée avec 2 décimales.

Exercice 1 :

Écrire un programme qui convertit un nombre entier de secondes fourni au départ en un nombre d'années, mois, jours, heures, minutes et de secondes (utilisez l'opérateur modulo : %).
Exemple : s = 12345678912

Exercice 2 :

Écrire un programme qui affiche la plus grande de 5 valeurs.
Exemple :
A=1
B=3
C=15
D=4
E=10
Le max est C

Exercice 3 :

Écrire un programme qui calcule et affiche les solutions d'une équation du second degré :
$ax^2 + bx + c = 0$ où a, b et c sont trois nombres lus au clavier.

Exercice 4 :

Écrire un programme qui affiche les 20 premiers termes de la table de multiplication par 7, en signalant au passage (à l'aide d'un astérisque) ceux qui sont des multiples de 3.
Exemple : 7 14 21* 28 35 42* 49 ...

Exercice 5 :

Écrire un programme qui affiche une suite de 12 nombres dont chaque terme soit égal au triple du terme précédent.
Exemple : 1 3 9 27 81 243 729 2187 6561 19683 59049 177147

Exercice 6 :

Écrire un programme qui affiche la suite des symboles suivantes :

```
*
**
***
****
*****
```

Exercice 7 :

Écrire un programme qui calcule les 50 premiers termes de la table de multiplication par 13. Afficher que ceux qui sont des multiples de 7.

Exercice 8 :

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre N, après il lui demande d'entrer N nombres (n1, n2, n3, …..) et de calculer la somme de tous les nombres n entrés.

Exercice 9 :

Écrire un programme qui demande successivement 20 nombres à l'utilisateur, et qui lui dise ensuite quel était le plus grand parmi ces 20 nombres.

Exercice supplémentaire :

Écrire un programme qui affiche une table de conversion de sommes d'argent exprimées en euros, en dollars canadiens. La progression des sommes de la table sera « géométrique », comme dans l' exemple ci-dessous :

1 euro(s) = 1.65 dollar(s)
2 euro(s) = 3.30 dollar(s)
4 euro(s) = 6.60 dollar(s)
8 euro(s) = 13.20 dollar(s)
etc. (S' arrêter a 16384 euros.)

Exercice supplémentaire :

Écrire un programme qui calcule la somme des N premiers termes de la série harmonique :

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{N}$$

Exercice supplémentaire :

Calculez la factorielle N! d'un entier naturel N :

$$N! = \left\{ \begin{matrix} 1\times 2\times 3\times \ldots (N-1)\times N & Si\ N\neq 0 \\ 1 & Sinon \end{matrix} \right\}$$